

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

# Geometría proyectiva

## 50 ejercicios

*Transformaciones, puntos al infinito y dualidad.*

Funciones, trigonometría y geometría

Univ 3-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

# Geometría proyectiva · 50 ejercicios

**Nivel:** Univ 3–5 · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría

Transformaciones, puntos al infinito y dualidad.

## Formulario

### Coordenadas homogéneas

$$(x, y) \longleftrightarrow (x : y : 1), \quad (x : y : z) \sim (\lambda x : \lambda y : \lambda z), \quad \lambda \neq 0$$

$$\text{Afín de } (x : y : z) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right), \quad z \neq 0; \quad \text{punto al infinito} \Leftrightarrow z = 0$$

### Rectas, incidencia y dualidad

$$l = (a : b : c) \longleftrightarrow ax + by + cz = 0$$

$$\text{Recta por } P, Q : l = P \times Q; \quad \text{intersección de } l, m : X = l \times m$$

$$\text{Colinealidad: } \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{Punto al infinito de la recta } ax + by + cz = 0 : (b : -a : 0)$$

$$\text{Dualidad: } (a : b : c) \longleftrightarrow ax + by + cz = 0$$

### Homografías

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad H \in GL(3, \mathbb{R}); \quad l' = H^{-T}l$$

### Razón cruzada

$$(A, B; C, D) = \frac{AC/BC}{AD/BD} = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$$

## Cónicas

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dxz + Eyz + Fz^2 = 0$$

Corte con  $z = 0$  :   sin puntos reales  $\rightarrow$  elipse,   punto doble  $\rightarrow$  parábola,   dos puntos  $\rightarrow$  hipérbola

## Ejercicios (50)

### Bloque A · Coordenadas homogéneas

- 1 Escribe el punto afín  $(4, -3)$  en coordenadas homogéneas.
- 2 Escribe el punto afín  $(-2, 7)$  en coordenadas homogéneas.
- 3 ¿Qué punto afín representa  $(6 : 9 : 3)$ ?
- 4 ¿Qué punto afín representa  $(-4 : 2 : 2)$ ?
- 5 ¿Qué punto afín representa  $(5 : -10 : -5)$ ?
- 6 Halla el punto al infinito de la dirección  $(3, 4)$ .
- 7 Halla el punto al infinito de la recta  $y = -2x + 5$ .
- 8 Halla el punto al infinito de la recta  $3x + 2y - 1 = 0$ .
- 9 ¿Representan el mismo punto  $(1 : 2 : 3)$  y  $(2 : 4 : 6)$ ?
- 10 ¿Representan el mismo punto  $(1 : 2 : 3)$  y  $(1 : 2 : 6)$ ?

### Bloque B · Incidencia

- 11 Halla la recta que pasa por  $(1 : 0 : 0)$  y  $(0 : 1 : 0)$ .
- 12 Halla la recta que pasa por  $(1 : 1 : 1)$  y  $(-1 : 1 : 1)$ .
- 13 Halla la recta que pasa por  $(1 : 2 : 1)$  y  $(3 : 1 : 1)$ .
- 14 Halla la recta que pasa por  $(2 : -1 : 1)$  y  $(1 : 1 : 0)$ .

15 Halla la intersección de  $x - y + z = 0$  y  $2x + y - z = 0$ .

16 Halla la intersección de  $x + 2y - z = 0$  y  $x - z = 0$ .

17 Halla la intersección de las rectas  $y = 0$  y  $z = 0$ .

18 Halla la intersección de las rectas  $x = 0$  y  $y = 0$ .

19 ¿Están alineados  $(1 : 0 : 1)$ ,  $(0 : 1 : 1)$  y  $(1 : 1 : 1)$ ?

20 ¿Están alineados  $(1 : 0 : 0)$ ,  $(0 : 1 : 0)$  y  $(1 : 1 : 0)$ ?

### Bloque C · Razón cruzada

21 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 0, B = 1, C = 2, D = 3$ .

22 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 0, B = 1, C = 3, D = 5$ .

23 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 1, B = 2, C = 4, D = 8$ .

24 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 0, B = 2, C = 1, D = 4$ .

25 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = -1, B = 1, C = 0, D = 2$ .

26 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 1, B = 3, C = 4, D = 9$ .

27 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 0, B = 1, C = 2, D = \infty$ .

28 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 0, B = 1, C = -1, D = 2$ .

29 Calcula  $(A, B; C, D)$  para  $A = 0, B = 1, C = \frac{1}{2}, D = 3$ .

30 Si una homografía envía cuatro puntos con razón cruzada 3, ¿qué razón cruzada tienen sus imágenes?

### Bloque D · Matrices y homografías

31 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  al punto  $(1 : 1 : 1)$ .

32 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  al punto  $(1 : 1 : 1)$ .

33 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  al punto  $(1 : 2 : 3)$ .

34 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  al punto  $(2 : 3 : 1)$ .

35 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  al punto  $(1 : 0 : 1)$ .

36 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  al punto  $(1 : 1 : 1)$ .

37 Aplica  $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  al punto  $(3 : -2 : 1)$ .

38 Halla un punto fijo de  $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  distinto de  $(0 : 1 : 0)$ .

39 Calcula la composición  $H_2 H_1$  con  $H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  y  $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

40 Halla la inversa de  $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

## Bloque E · Dualidad

41 Halla la recta dual del punto  $(2 : -3 : 1)$ .

42 Halla la recta dual del punto  $(1 : 0 : 0)$ .

43 Halla el punto dual de la recta  $x + 2y - z = 0$ .

44 Escribe el enunciado dual de "dos rectas se cortan en un punto".

45 Escribe el enunciado dual de "tres puntos no colineales determinan un triángulo".

46 ¿Cuál es el teorema dual del teorema de Pascal?

## Bloque F · Cónicas

47 Clasifica la cónica  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  según su corte con  $z = 0$ .

48 Clasifica la cónica  $x^2 - y^2 = 0$  según su corte con  $z = 0$ .

49 Clasifica la cónica  $y^2 - xz = 0$  según su corte con  $z = 0$ .

50 Escribe la circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$  en forma homogénea.

## Solucionario · resultados

01  $(4 : -3 : 1)$

03  $(2, 3)$

05  $(-1, 2)$

07  $(1 : -2 : 0)$

09 Sí,  $(2 : 4 : 6) = 2(1 : 2 : 3)$

11  $z = 0$

13  $x + 2y - 5z = 0$

15  $(0 : 1 : 1)$

17  $(1 : 0 : 0)$

19 No,  $\det = -1 \neq 0$

21  $\frac{4}{3}$

23  $\frac{9}{7}$

25  $-\frac{1}{3}$

27 2

29  $-\frac{2}{3}$

02  $(-2 : 7 : 1)$

04  $(-2, 1)$

06  $(3 : 4 : 0)$

08  $(2 : -3 : 0)$

10 No,  $3 \neq 6$

12  $y - z = 0$

14  $-x + y + 3z = 0$

16  $(1 : 0 : 1)$

18  $(0 : 0 : 1)$

20 Sí, sobre  $z = 0$

22  $\frac{6}{5}$

24  $-\frac{1}{2}$

26  $\frac{9}{4}$

28  $\frac{1}{4}$

30 3

31  $(3 : 1 : 1)$  , afín  $(3, 1)$

33  $(1 : 2 : 3)$

35  $(2 : 0 : 1)$  , afín  $(2, 0)$

37  $(-2 : 3 : 1)$  , afín  $(-2, 3)$

39 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

41  $2x - 3y + z = 0$

43  $(1 : 2 : -1)$

45 "Tres rectas no concurrentes determinan un triángulo"

47 Elipse

49 Parábola

32  $(1 : 2 : 1)$  , afín  $(1, 2)$

34  $(2 : 3 : 6)$  , afín  $(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$

36  $(1 : 1 : 2)$  , afín  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

38  $(1 : 0 : 0)$

40 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

42  $x = 0$

44 "Dos puntos determinan una recta"

46 Teorema de Brianchon

48 Hipérbola

50  $x^2 + y^2 - 4z^2 = 0$